

Ferningar, rætur og Pýþagóras

Lesefni fyrir nýu kennslutíma

Hér er farið frá því að hefja tölur í annað veldi að því að finna óþekktar lengdir með jöfnum og rúmfræði. Sýnidæmin sýna aðferðirnar sem þú þarft í verkefnum lotunnar.

Yfirlit

01 Ferningstölur og flatarmál

Veldi, formerki, brot, flatarmál og yfirborð.

02 Ferningsrætur og námundun

Rót, nákvæmt gildi, aukastafir og markverðir tölustafir.

03 Rætur í stæðum og formúlum

Svigar, samlagning rótarliða og innsetning.

04 Einfaldar annars stigs jöfnur

Einangrun ferningsliðar og báðar lausnir.

05 Annars stigs jöfnur áfram

Sameining liða, veldi margfeldis og flatarmálsjöfnur.

06 Blönduð orðadæmi

Mynd, jafna, einingar, lengdir og stærðarbreytingar.

07 Rótareikningur

Margföldun, deiling, einföldun og nákvæm gildi.

08 Regla Pýþagórasar

Langhlið, skammhliðar, hornalínur og flatarmál.

09 Regla Pýþagórasar í orðadæmum

Lengdir, samanlagðar vegalengdir og hæðarbreytingar.

Sameiginlegur gátlisti og [hugtök lotunnar](#) eru aftast í heftinu.

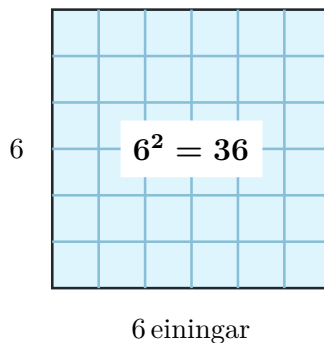
Svona nýtir þú heftið: Lestu skýringuna, reyndu næsta skref í sýnidæminu og berðu síðan saman við lausnina. Skrifðu einingar og hafðu nákvæm gildi í milliskrefum. Appelsínugul, undirstrikuð hugtök vísa í hugtakakaflann.

FERNINGSTÖLUR OG FLATARMÁL

Þetta lærir þú: Að hefja heilar tölur, brot og tugabrot í annað veldi; reikna flatarmál og yfirborðsflatarmál; bera saman tölustæður.

Að hefja tölu í annað veldi

Ferningstala fæst þegar heil tala er margfölduð með sjálfri sér. Að reikna ferning tölu merkir að hefja hana í annað veldi. Til dæmis er $6^2 = 6 \cdot 6 = 36$. Við getum líka hafið brot og tugabrot í annað veldi.



Sex sinnum sex reitir

Ferningnum er skipt í sex raðir með sex einingareitum í hverri röð: alls 36 reiti.

DÆMI Formerki og svigar

$$(-6)^2 = (-6) \cdot (-6) = 36, \quad -6^2 = -(6 \cdot 6) = -36.$$

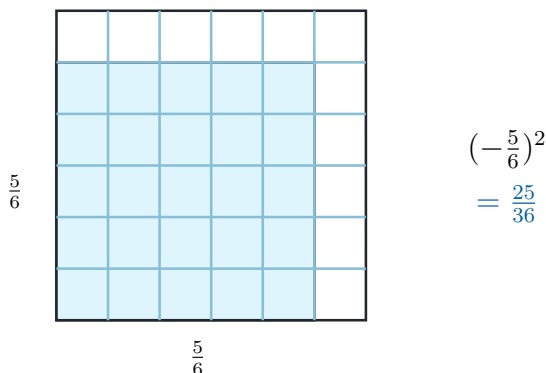
Í fyrri stæðunni er -6 veldisstofninn. Í síðari stæðunni er talan 6 hafin í annað veldi. Mínusmerkið framan við veldið gefur síðan neikvæða niðurstöðu.

FLÝTILEIÐ: Fyrir allar rauntölur a er $a^2 \geq 0$. Margfeldi tveggja neikvæðra talna er jákvætt.

DÆMI Brot og tugabrot í öðru veldi

$$\left(-\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{25}{36}, \quad 1,4^2 = 1,4 \cdot 1,4 = 1,96.$$

Teljari og nefnari eru báðir hafnir í annað veldi. Í tugabrotinu má fyrst reikna $14 \cdot 14 = 196$ og síðan deila með 100, því hvor þáttur var margfaldaður með tíu.



Hlið $5/6$ gefur flatarmál $25/36$. Ferningur neikvæðrar tölu er líka jákvæður.

MUNDU: a^2 er ekki $2a$. Til dæmis er $8^2 = 64$, en $2 \cdot 8 = 16$.

Stórar tölur og samanburður

Nota má dreifireglu til að reikna fering stórrar tölu án þess að muna sérstaka formúlu.

DÆMI Reiknaðu í hlutum

$$\begin{aligned} 46^2 &= 46(40 + 6) = 1840 + 276 = 2116, \\ 204^2 &= 204(200 + 4) = 40800 + 816 = 41616, \\ 0,12^2 &= \frac{12^2}{100^2} = \frac{144}{10000} = 0,0144. \end{aligned}$$

Við töflugerð reiknarðu hvert x^2 fyrir sig. Athugaðu til dæmis að $21^2 = 441$ og $22^2 = 484$; bilið milli samliggjandi feringstalna er ekki fast.

DÆMI Hvaða tákn á að velja?

Bera á saman $18^2 + 24^2$ og 31^2 . Reiknaðu gildi hvorrar stæðu áður en þú velur tákn:

$$18^2 + 24^2 = 324 + 576 = 900, \quad 31^2 = 961.$$

Þar sem 900 er minna en 961 veljum við táknið $<$ (minna en): $18^2 + 24^2 < 31^2$.

Þegar þú berð saman tölur notarðu $<$ fyrir **minna en**, $>$ fyrir **stærri en** og $=$ fyrir **jafnt og**. Mundu:

Opið snýr að stærri tölunni og oddurinn að þeirri minni. Til dæmis er $3 < 7$ og $7 > 3$.

Flatarmál og yfirborðsflatarmál

Flatarmál segir til um stærð flatar. Fyrir ferning með hliðarlengd h er $F = h^2$. Fyrir hring er $F = \pi r^2$, þar sem r er **radíus**. **Þvermálið** er $\varphi = 2r$.

DÆMI Tvö merki og hringlaga vatnsúði

Ferningslaga merki með hlið 48 cm hefur flatarmálið $F = 48^2 = 2304 \text{ cm}^2$.

Hringlaga merki með þvermál 48 cm hefur radíus 24 cm og því

$$F = \pi \cdot 24^2 = 576\pi \text{ cm}^2 \approx 1809,56 \text{ cm}^2.$$

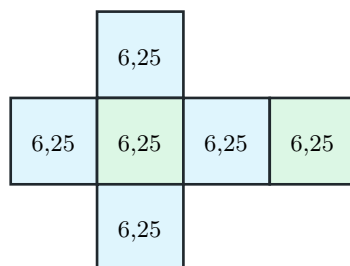
Vatnsúðari nær 8 m frá miðju í allar áttir. Hann vökvar þá hring með flatarmál $64\pi \text{ m}^2$. Hér er gert ráð fyrir að allt svæðið innan hringsins fái vatn.

DÆMI Sex fletir tenings

Teningur hefur sex eins ferningsfleti. Ef brúnin er 2,5 dm er **yfirborðsflatarmálið**

$$Y = 6h^2 = 6 \cdot 2,5^2 = 6 \cdot 6,25 = 37,5 \text{ dm}^2.$$

Þetta er flatarmál allra ytri flata, ekki rúmmál teningsins.

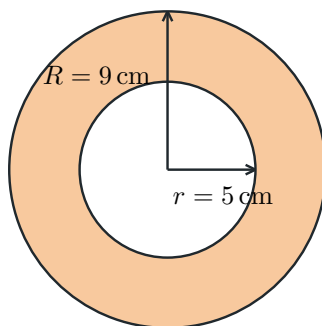


$$6 \cdot 6,25 = 37,5 \text{ dm}^2$$

Net teningsins: sex fletir, hver 6,25 dm². Myndin sýnir útbreidda fleti.

Flatarmál litaða svæðisins

Pegar hringlaga gat er tekið úr miðju stærri hrings stendur eftir **svæði milli tveggja hringja með sameiginlega miðju**. Til að finna flatarmál svæðisins drögum við flatarmál minni hringsins frá flatarmáli þess stærri.



$$81\pi - 25\pi = 56\pi \text{ cm}^2$$

Svæðið milli hringjanna

DÆMI Flatarmál svæðisins milli hringjanna

SKREF 1 Radíus stærri hringins er $R = 9 \text{ cm}$. Stærri hringurinn hefur flatarmálið $\pi R^2 = 81\pi \text{ cm}^2$.

SKREF 2 Radíus gatsins er $r = 5 \text{ cm}$. Flatarmál þess er $\pi r^2 = 25\pi \text{ cm}^2$.

SKREF 3 Dragðu frá:

$$F_{\text{litað}} = 81\pi - 25\pi = 56\pi \approx 175,93 \text{ cm}^2.$$

Almennt er $F_{\text{litað}} = \pi(R^2 - r^2)$, þar sem $R > r > 0$.

ATH.: Lengdir eru í cm, en flatarmál í cm^2 . Skoðaðu nákvæmlega hvaða hluti er litaður. Ef aðeins hluti hringins er tekinn með reiknarðu flatarmál þess hluta.

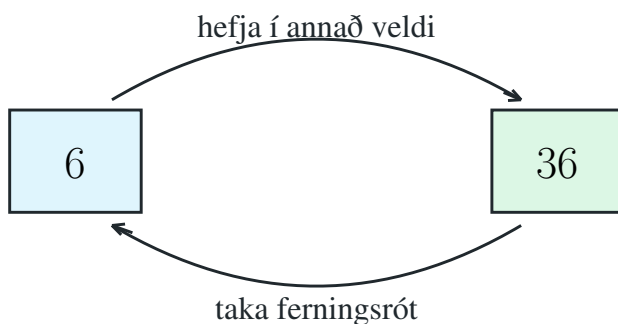
FERNINGSRÆTUR OG NÁMUNDUN

Þetta lærir þú: Að finna ferningsrætur, greina rót frá ferningi og námunda samkvæmt fyrirmælum.

Hvaða tala var margfölduð með sjálfri sér?

Ferningsróttin $\sqrt{a}$ er sú tala sem er ekki neikvæð og hefur ferninginn a . Í rauntölum er $\sqrt{a}$ skilgreind þegar $a \geq 0$.

$$\sqrt{36} = 6 \quad \text{því} \quad 6^2 = 36.$$



Annað veldi og ferningsrót: frá 6 í 36 og til baka

DÆMI Ferningur eða ferningsrót?

$$23^2 = 529, \quad \sqrt{23} \approx 4,796, \quad \sqrt{529} = 23.$$

Fyrst er talan margfölduð með sjálfri sér. Í hinum tveimur tilvikunum leitum við að jákvæðu tölunni sem var hafin í annað veldi. Róttin $\sqrt{23}$ er ekki heil tala, svo hér er hún námunduð að þremur aukastöfum.

FLÝTILEIÐ: Þegar $a \geq 0$ er

$$(\sqrt{a})^2 = a, \quad \sqrt{a} \cdot \sqrt{a} = a.$$

$\sqrt{x^2} = |x|$. Strikin tákna **algildi**: fjarlægð tölunnar frá núlli á talnalínu. Algildi er aldrei neikvætt. Til dæmis er $\sqrt{(-6)^2} = \sqrt{36} = 6$, því -6 er sex einingum frá núlli.

DÆMI Rætur heiltalna og tugabrota

$$\sqrt{144} = 12, \quad \sqrt{0,81} = 0,9, \quad \sqrt{0,0036} = 0,06.$$

Prófun: $0,06 \cdot 0,06 = 0,0036$. Á sama hátt er $\sqrt{1024} = 32$, því $32^2 = 1024$.

MUNDU: Ferningsrótin af 36 er ein ákveðin tala: $\sqrt{36} = 6$. Jafnan $x^2 = 36$ hefur tvær lausnir, $x = 6$ og $x = -6$. Nánar í 4. tíma.

Nákvæmt gildi og nálgun

Sumar ferningsrætur er ekki hægt að skrifa sem tugabrot með endanlegum fjölda aukastafa. Þá gefur stæðan með rótartákninu **nákvæmt gildi**. Til dæmis er $\sqrt{13}$ nákvæmt en 3,606 nálgun. Þar sem $3^2 < 13 < 4^2$ vitum við að $3 < \sqrt{13} < 4$.

DÆMI Aukastafir og markverðir tölustafir

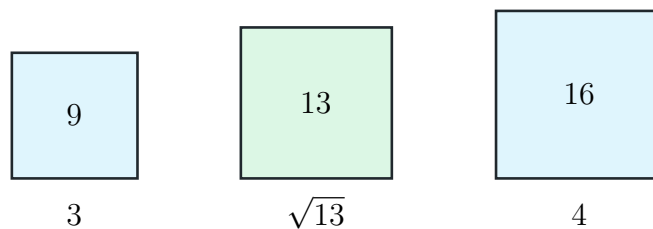
$$\sqrt{13} = 3,605551 \dots$$

- Þrír **aukastafir**: $\sqrt{13} \approx 3,606$.
- Þrír **markverðir tölustafir**: $\sqrt{13} \approx 3,61$.

Við teljum aukastafi hægra megin við tugabrotskommuna. Markverða tölustafi teljum við frá fyrsta tölustafnum sem er ekki núll. Við námundun skoðum við næsta tölustaf á eftir þeim síðasta sem á að halda. Sé hann 5 eða hærri hækkuðum við síðasta stafinn sem við höldum um einn; annars helst hann óbreyttur.

$$\sqrt{0,006} = 0,0774596 \dots$$

Með þremur markverðum tölustöfum fæst 0,0775; með fjórum aukastöfum fæst líka 0,0775. Aðferðirnar eru ólíkar þótt svarið sé stundum eins.



$$3^2 < 13 < 4^2 \implies 3 < \sqrt{13} < 4$$

Hvers vegna er $\sqrt{13}$ milli 3 og 4?

DÆMI Sama námundunarregla, ólík stærð talna

Tala	3 markverðir tölustafir	4 aukastafir
$\sqrt{300}$	17,3	17,3205
$\sqrt{0,3}$	0,548	0,5477
$\sqrt{0,03}$	0,173	0,1732

Núll fremst í 0,00320 teljast ekki markverð. Talan er skrifuð með þremur markverðum tölustöfum: 3, 2 og síðasta 0.

Lengd úr flatarmáli og innsetning í formúlu**DÆMI** Ferningslaga gólf og mynd frá skjávarpa

Ferningslaga gólf er 180 m^2 . Hliðin er

$$h = \sqrt{180} \text{ m} \approx 13,42 \text{ m}.$$

Hliðarlengdin er jákvæð. Flatarmálseiningin m^2 verður lengdareiningin m.

Í gefnu líkani fyrir skjávarpa er $F = 3d^2$, þar sem d er fjarlægð frá vegg í metrum og F flatarmál myndarinnar í m^2 . Fyrir $d = 1,8$ er $F = 3 \cdot 1,8^2 = 3 \cdot 3,24 = 9,72 \text{ m}^2$.

ATH.: Ef formúlan er $F = kt^2$, reiknarðu fyrst t^2 og margfaldar svo með k . Ekki hefja k í annað veldi nema svigar segi það. Rót af broti og stæður með π koma í næsta tíma.

RÆTUR Í STÆÐUM OG FORMÚLUM

Þetta lærir þú: Að lesa rótartákn og brot rétt, sameina rótarliði og reikna með formúlum án ótímabærrar námundunar.

Hvað er undir rótinni?

Rótarstrikið gegnir svipuðu hlutverki og svigar: allt undir því tilheyrir rótinni. Skoðaðu lengd striksins áður en þú slærð inn á vasareikni.

DÆMI Þrjár stæður sem líta svipað út

$$4\sqrt{7} \approx 10,583, \quad \frac{\sqrt{7}}{4} \approx 0,661, \quad \sqrt{\frac{7}{4}} \approx 1,323.$$

Stæðurnar eru reiknaðar á ólíkan hátt:

1. Finndu ferningsrótina af 7 og margfaldaðu niðurstöðuna með 4.
2. Finndu ferningsrótina af 7 og deildu niðurstöðunni með 4.
3. Deildu 7 með 4 og finndu síðan ferningsrótina af niðurstöðunni.

Í annarri stæðunni er deilingin með 4 utan rótarinnar. Í þeirri þriðju er allt brotið undir rótinni. Notaðu rótaraðgerð vasareiknisins og geymdu alla aukastafi í milliskrefum. Hér er lokasvarið námundað að þremur aukastöfum.

DÆMI Brot, rætur og talan π

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{3}} &\approx 1,633 && (4 \text{ markverðir tölustafir}), \\ \frac{3}{\sqrt{7}} &\approx 1,13 && (2 \text{ aukastafir}), \\ \sqrt{3\pi} &\approx 3,07, && \sqrt{\frac{45}{\pi}} \approx 3,78. \end{aligned}$$

Notaðu π -hnappinn. Ef þú setur 3,14 inn strax taparðu nákvæmni. Nefnari má aldrei vera núll.

Samlagning rótarliða

Stuðullinn fyrir framan rót segir með hvaða tölu rótin er margfölduð. Liði með sömu rót má sameina með því að leggja saman stuðlana.

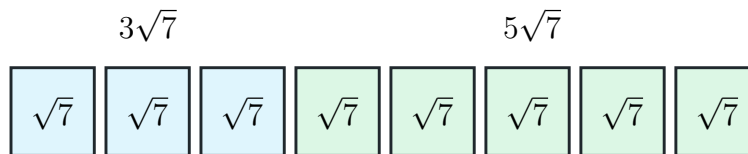
DÆMI Sama rót í öllum liðum

$$3\sqrt{7} + 5\sqrt{7} = (3 + 5)\sqrt{7} = 8\sqrt{7} \approx 21,17,$$

$$8\sqrt{3} - 2\sqrt{3} = 6\sqrt{3} \approx 10,39,$$

$$\sqrt{13} + 4\sqrt{13} = 5\sqrt{13} \approx 18,03.$$

Óskrifaði stuðullinn í $\sqrt{13}$ er 1. Rótin sjálf breytist ekki við sameininguna.



$$3\sqrt{7} + 5\sqrt{7} = 8\sqrt{7}$$

Litirnir aðgreina hópana. Hver reitur táknar $\sqrt{7}$.

MUNDU: $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ er ekki $\sqrt{5}$. Almennt má ekki leggja tölurnar undir rótartáknunum saman og taka síðan eina rót af summunni. Í 7. tíma lærirðu að einfalda rætur áður en þú sameinar liði.

Settu inn, reiknaðu og túlkaðu**DÆMI Lengd girðingar úr flatarmáli**

Ferningslaga reitur hefur flatarmál F í m^2 . Ummálið í metrum er $U = 4\sqrt{F}$, því hver hlið er $\sqrt{F}$. Ef $F = 6 \text{ m}^2$:

$$U = 4\sqrt{6} \approx 9,80 \text{ m.}$$

Hér er aðeins 6 undir rót. Margfaldað er með 4 vegna þess að ferningurinn hefur fjórar jafnlangar hliðar.

DÆMI Flatarmál: öll stæðan undir rót

Þrjú eins ferningslaga skilti hafa samanlagt flatarmálið $F = 96 \text{ dm}^2$. Hlið hvers skiltis er

$$h = \sqrt{\frac{F}{3}} = \sqrt{\frac{96}{3}} = \sqrt{32} \approx 5,66 \text{ dm.}$$

Rétthyrningur hefur lengd ℓ sem er 1,5 sinnum breiddin. Þá er $\ell^2 = 1,5F$. Fyrir $F = 26 \text{ cm}^2$ fæst $\ell = \sqrt{1,5F} = \sqrt{39} \approx 6,24 \text{ cm}$. Öll margfeldisstæðan $1,5F$ er undir rótinni.

DÆMI Radíus út frá flatarmáli

Úr $F = \pi r^2$ fæst $r = \sqrt{F/\pi}$ fyrir $r \geq 0$. Ef $F = 60 \text{ cm}^2$:

$$r = \sqrt{\frac{60}{\pi}} \text{ cm} \approx 4,4 \text{ cm} \quad (2 \text{ markverðir tölustafir}).$$

Finndu breytingu með frádrætti**DÆMI** Kostnaðarbreyting við stærra skilti

Kantur utan um ferningslaga skilti kostar 750 kr. fyrir hvern metra af ummáli. Ef flatarmál skiltisins er F í m^2 , er kostnaðurinn $K = 3000\sqrt{F}$ kr. Flatarmálið fer úr $2,25 \text{ m}^2$ í 4 m^2 .

$$K_{\text{fyrir}} = 3000\sqrt{2,25} = 4500, \quad K_{\text{eftir}} = 3000\sqrt{4} = 6000.$$

Kostnaðurinn eykst um $6000 - 4500 = 1500$ kr. Við drögum fyrra gildið frá því nýja: $\Delta K = 3000\sqrt{F_{\text{eftir}}} - 3000\sqrt{F_{\text{fyrir}}}$. Við tökum ekki rót af flatarmálsmuninum einum saman.

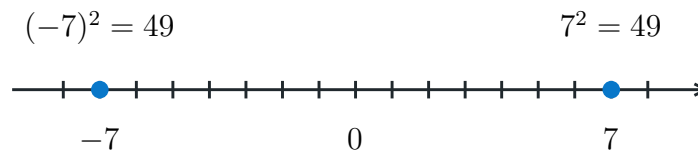
FLÝTILEIÐ: Varðveittu nákvæmar stæður eða fulla nákvæmni vasareiknis í milliskrefum. Námunadau lokasvarið samkvæmt fyrirmælum.

EINFALDAR ANNARS STIGS JÖFNUR

Þetta lærir þú: Að einangra ferningslið, finna báðar lausnir og velja leyfilega lausn í orðadæmi.

Tvær tölur geta haft sama fering

Annars stigs jafna má umrita þannig að allir liðir standi öðrum megin við jafnaðarmerkið og núll hinum megin. Eftir einföldun er hæsta veldi óþekktunnar 2 og stuðull þess liðar er ekki núll. Í þessum tíma leysum við jöfnur sem má færa á formið $x^2 = k$.



Sami feringur beggja vegna núlls

FLÝTILEIÐ:

- Ef $k > 0$: $x^2 = k$ gefur $x = \pm\sqrt{k}$, tvær lausnir.
- Ef $k = 0$: eina lausnin er $x = 0$.
- Ef $k < 0$: engin rauntölulausn, því feringur er aldrei neikvæður.

DÆMI Einangraðu ferningsliðinn

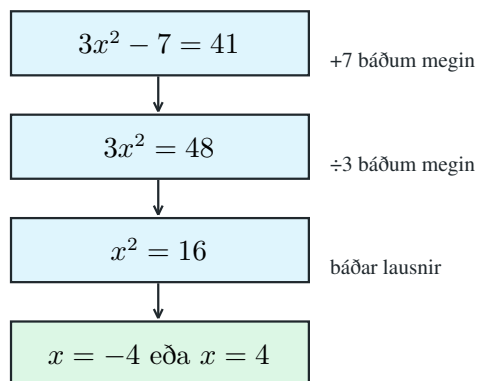
Leystu $3x^2 - 7 = 41$.

SKREF 1 Leggðu 7 við báðar hliðar: $3x^2 = 48$.

SKREF 2 Deildu báðum hliðum með 3: $x^2 = 16$.

SKREF 3 Finndu báðar lausnir: $x = \pm 4$.

Prófun: $3 \cdot 4^2 - 7 = 41$ og $3 \cdot (-4)^2 - 7 = 41$.



Sama aðgerð báðum megin jöfnunnar

DÆMI Óræð lausn er líka nákvæm lausn

$$2y^2 + 5 = 19 \implies y^2 = 7 \implies y = \pm\sqrt{7} \approx \pm 2,646.$$

Skrifaðu báðar lausnir: $y \approx 2,646$ eða $y \approx -2,646$. Táknið $\pm$ er stytting fyrir þessa tvo möguleika.

MUNDU: Taktu ekki rót áður en þú hefur einangrað x^2 . Til dæmis má ekki breyta $x^2 + 16 = 121$ í $x + 4 = 11$.

Brot, tugabrot og svigar

DÆMI Þegar deilt er með tölu

$$\frac{x^2}{6} = 8 \implies x^2 = 48 \implies x = \pm\sqrt{48}.$$

Margfaldað er með 6 á báðum hliðum. Að deila með 6 aftur myndi ekki einangra x^2 .

DÆMI Tugabrotsstuðull

$$\begin{aligned}0,08z^2 + 0,4 &= 2,4, \\0,08z^2 &= 2, \\z^2 &= 25, \\z &= \pm 5.\end{aligned}$$

Prófun með -5 : $0,08 \cdot 25 + 0,4 = 2,4$.

DÆMI Allt margfeldið í öðru veldi

$$(0,4u)^2 = 9,6 \implies 0,16u^2 = 9,6 \implies u^2 = 60.$$

Því er $u = \pm\sqrt{60} \approx \pm 7,746$. Stuðullinn $0,4$ er líka hafinn í annað veldi.

Lausn sem samræmist aðstæðum**DÆMI** Umbúðir utan um hringlaga plötu

Hringlaga plata hefur flatarmál 90 cm^2 . Platan liggur á ferningslaga botni umbúða og snertir allar fjórar hliðar botnsins. Hlið botnsins er því þvermál plötunnar:

$$r = \sqrt{\frac{90}{\pi}}, \quad h = 2r = 2\sqrt{\frac{90}{\pi}} \approx 10,70 \text{ cm}.$$

Hér veljum við jákvæða rót vegna þess að r og h eru lengdir. Ef aðeins væri sagt að platan rúmaðist í umbúðunum, án snertingar, væri stærð botnsins ekki ákvörðuð.

ATH.: Jafnan $h^2 = F$ hefur tvær lausnir þegar $F > 0$. Þegar h táknar hliðarlengd og $F > 0$ er aðeins $h = \sqrt{F}$ leyfilegt.

ANNARS STIGS JÖFNUR ÁFRAM

Þetta lærir þú: Að sameina ferningsliði, reikna veldi margfeldis og setja upp jöfnur úr flatarmáli.

Einfaldaðu áður en þú leysir

Eftir einföldun notum við sömu aðferð og í 4. tíma: einangrum x^2 og finnum síðan x .

FLÝTILEIÐ:

$$ax^2 + bx^2 = (a + b)x^2, \quad (kx)^2 = k^2x^2, \quad (ax)(bx) = abx^2.$$

Því er $(4x)^2 = 16x^2$, en $4x^2$ merkir $4 \cdot x^2$.

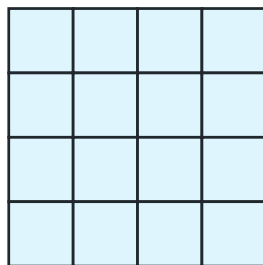
DÆMI Þrjár leiðir að sömu gerð jöfnu

$$7x^2 - 3x^2 = 100 \implies 4x^2 = 100 \implies x = \pm 5,$$

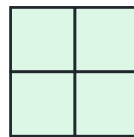
$$x^2 + (2x)^2 = 80 \implies 5x^2 = 80 \implies x = \pm 4,$$

$$(4y)(6y) = 216 \implies 24y^2 = 216 \implies y = \pm 3.$$

Í miðlínunni er $(2x)^2 = 4x^2$; því verða liðirnir saman $5x^2$.



$$(4x)^2 = 16x^2$$



$$4x^2$$

Hver lítill ferningur hefur hlið x .

Veldi margfeldis: $(4x)^2$ er $16x^2$

DÆMI Ferningsliðir báðum megin

$$(6x)^2 = 44 + (4x)^2,$$

$$36x^2 = 44 + 16x^2,$$

$$20x^2 = 44,$$

$$x^2 = 2,2,$$

$$x = \pm\sqrt{2,2} \approx \pm 1,48.$$

Við drögum $16x^2$ frá báðum hliðum. Hér er lokasvarið námundað að tveimur aukastöfum.

DÆMI Brotastuðull og tveir ferningsliðir

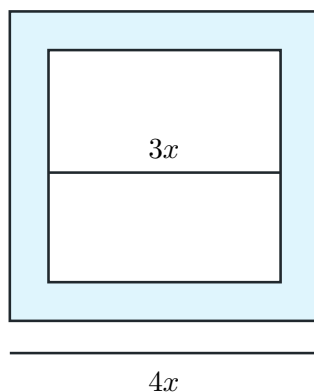
$$\frac{5z^2}{4} = 20 \implies 5z^2 = 80 \implies z = \pm 4.$$

$$(0,6t)^2 + (0,8t)^2 = 9 \implies (0,36 + 0,64)t^2 = 9 \implies t = \pm 3.$$

Settu upp jöfnu út frá flatarmáli

DÆMI Op skorið úr pappaspjaldi

Ferningslaga pappaspjald hefur hlið $4x$ cm. Úr miðjunni er skorið ferningslaga op með hlið $3x$ cm. Flatarmál pappans sem eftir stendur er 175 cm^2 .



Flatarmál pappans sem stendur eftir

$$(4x)^2 - (3x)^2 = 175 \implies 7x^2 = 175 \implies x^2 = 25.$$

Þar sem $x > 0$ er $x = 5$. Hliðarlengd opsins er 15 cm og hliðarlengd spjaldsins 20 cm. Prófun: $20^2 - 15^2 = 175$.

DÆMI Tveir ferningslaga dúkar

Tveir dúkar hafa hliðarnar x og $4x$ cm. Samanlagt flatarmál er 833 cm^2 :

$$x^2 + (4x)^2 = 833 \implies 17x^2 = 833 \implies x = 7.$$

Hliðarlengdirnar eru 7 cm og 28 cm. Prófun: $7^2 + 28^2 = 49 + 784 = 833$. Við leggjum saman flatarmál, ekki hliðarlengdir áður en við hefjum í annað veldi.

DÆMI Fleiri liðir og fasti

$$(3x)^2 + (4x)^2 + 44 = (6x)^2,$$

$$25x^2 + 44 = 36x^2,$$

$$44 = 11x^2,$$

$$x = \pm 2.$$

Prófun fyrir $x = 2$: $6^2 + 8^2 + 44 = 144 = 12^2$.

BLÖNDUÐ ORÐADÆMI

Þetta lærir þú: Að velja formúlu, setja upp jöfnu og túlka niðurstöður um lengd, flatarmál, ummál og afl.

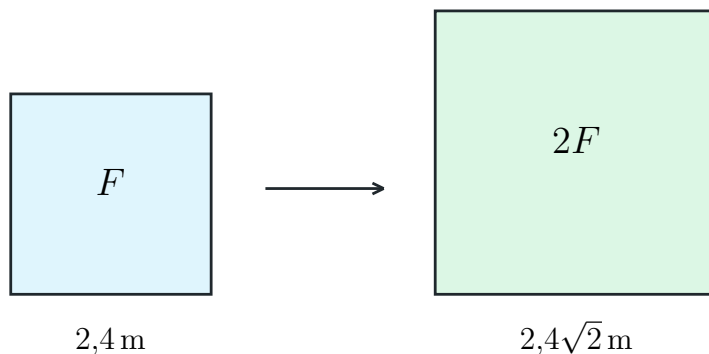
Frá orðum að stærðfræði

1. Skrifaðu hvað er þekkt og hvað á að finna. Skilgreindu breytuna með einingu.
2. Teiknaðu mynd og merktu stærðirnar.
3. Veldu tengsl: flatarmál, ummál eða gefið líkan.
4. Leystu jöfnuna og athugaðu hvort svarið sé leyfilegt og trúlegt.

DÆMI Flatarmálið tvöfaldast

Ferningslaga mynd á vegg hefur hlið 2,4 m. Flatarmálið á að tvöfaldast og myndin vera áfram ferningur. Nýja hliðin h uppfyllir

$$h^2 = 2 \cdot 2,4^2, \quad h = 2,4\sqrt{2} \approx 3,39 \text{ m.}$$



Við tvöföldun flatarmáls margfaldast hliðarlengdin með $\sqrt{2}$

Almennt: ef flatarmál fernings margfaldast með $k > 0$, margfaldast hliðarlengdin með $\sqrt{k}$. Hún margfaldast ekki með k .

DÆMI Grasfræ, plata og göngustígur

Þrír pokar af grasfræi duga hver á 12 m^2 . Alls má sá í 36 m^2 , svo stærsti ferningsreiturn hefur hlið $\sqrt{36} = 6 \text{ m}$.

Ferningslaga plata er 6300 cm^2 . Hliðin er $\sqrt{6300} \approx 79 \text{ cm}$ með tveimur markverðum tölustöfum.

Ferningslaga aldingarður er 8100 m^2 . Hliðin er 90 m og ummálið $U = 4 \cdot 90 = 360 \text{ m}$. Göngustígur sem liggur nákvæmlega eftir jaðrinum er því 360 m langur.

MUNDU: $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$, en $1 \text{ m}^2 = 10000 \text{ cm}^2$. Breyttu einingum áður en þú leggur stærðir saman.

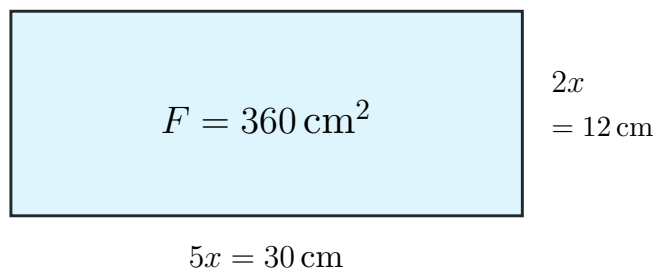
Hlutföll hliða

DÆMI Rétthyrningur með hliðar $5x$ og $2x$

Flatarmál rétthyrnings er 360 cm^2 . Þá er

$$(5x)(2x) = 360 \implies 10x^2 = 360 \implies x = 6.$$

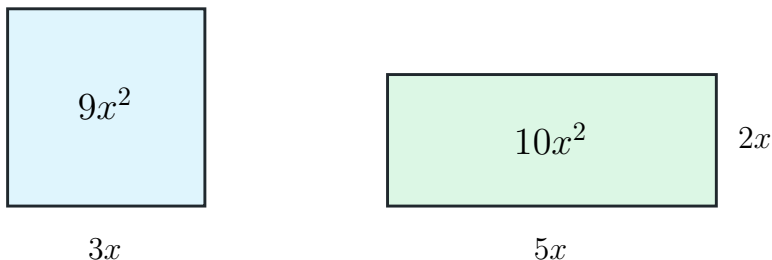
Lengdin er $5 \cdot 6 = 30 \text{ cm}$ og breiddin $2 \cdot 6 = 12 \text{ cm}$. Ekki hætta við $x = 6$ þegar spurt er um hliðarlengdirnar.



Flatarmál hjálpar að finna hliðarnar

DÆMI Rétthyrningur hefur meira flatarmál en feringur

Feringur hefur hlið $3x$ cm. Rétthyrningur hefur hliðar $5x$ og $2x$ cm og flatarmálið er 16 cm^2 meira en flatarmál ferningsins.



Berðu saman flatarmál

$$10x^2 - 9x^2 = 16 \implies x = 4.$$

Feringurinn hefur hlið 12 cm. Rétthyrningurinn er 20 cm á lengd og 8 cm á breidd. Prófun: $160 - 144 = 16 \text{ cm}^2$.

Jafnstórir fletir geta haft ólíka lögun

DÆMI Leirflötur mótaður í fering

Hringlaga leirflötur hefur radíus 6,5 cm. Hann er endurmótaður í fering með sama flatarmál og sömu þykkt. Hlið ferningsins er h :

$$h^2 = \pi \cdot 6,5^2, \quad h = 6,5\sqrt{\pi} \approx 11,52 \text{ cm}.$$

Þetta er annað verkefni en að finna fering sem umlykur hring og snertir hann. Sá feringur hefði hlið 13 cm.

FLÝTILEIÐ: Fyrir jákvæð flatarmál gildir

$$\text{Feringur: } h = \sqrt{F}, \quad \text{hringur: } r = \sqrt{\frac{F}{\pi}}, \quad p = 2r.$$

Einangraðu stærð í gefnu líkani

DÆMI Fjarlægð skjávarpa úr flatarmáli myndar

Í gefnu líkani er $F = 2,5d^2$, þar sem F er flatarmál myndar í m^2 og d fjarlægð skjávarpa frá vegg í metrum. Fyrir $F = 160 \text{ m}^2$ fæst

$$160 = 2,5d^2 \implies d^2 = 64 \implies d = 8 \text{ m.}$$

Við veljum jákvæða fjarlægð. Prófun: $2,5 \cdot 8^2 = 160$. Líkanið gildir fyrir þær stillingar skjávarpans sem eru gefnar.

DÆMI Þvermál sólarsellu úr afli

Í gefnu kennslulíkani fyrir hringlaga sólarsellu er $P = 0,12p^2$, þar sem P er afl í kW og p þvermál í metrum. Finna á þvermál sem gefur $P = 4,32 \text{ kW}$.

$$4,32 = 0,12p^2 \implies p^2 = 36 \implies p = 6 \text{ m.}$$

Prófun: $0,12 \cdot 6^2 = 4,32$. Svárið gildir innan þessa líkans við tilgreinda birtu og nýtni.

DÆMI Radíus og þvermál úr flatarmáli

Hringlaga svæði er 700 m^2 . Radíus þess er

$$r = \sqrt{\frac{700}{\pi}} \approx 14,927 \text{ m.}$$

Radíus er því um 15 m í heilum metrum. Ef einnig er beðið um þvermál reiknum við $p = 2\sqrt{700/\pi} \approx 29,854 \text{ m}$, um 30 m. Notaðu ónámundað gildi við seinni reikninginn.

Lokaprófun orðadæmis: Er beðið um x , hlið, radíus, þvermál eða ummál? Á svárið að vera í lengdareiningum, flatarmálseiningum eða einingum fyrir afl? Passar svárið þegar þú setur það aftur í upphaflegu jöfnuna?

RÓTAREIKNINGUR

Þetta lærir þú: Að margfalda og deila ferningsrótum, einfalda þær með þáttun og finna óþekkta þátt.

Margföldun og deiling

FLÝTILEIÐ: Fyrir $a, b \geq 0$ gildir

$$\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}.$$

Fyrir $a \geq 0$ og $b > 0$ gildir

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}.$$

Skilyrðið $b > 0$ tryggir bæði að rótin sé skilgreind og að nefnarinn sé ekki núll.

Fyrri reglan virkar vegna þess að $\sqrt{a}\sqrt{b}$ er ekki neikvætt og ferningur þeirrar tölu er ab . Hún er því ferningsrótin af ab .

DÆMI Sameinaðu undir eina rót

$$\sqrt{6}\sqrt{24} = \sqrt{144} = 12, \quad \frac{\sqrt{128}}{\sqrt{2}} = \sqrt{64} = 8.$$

Einnig er $\sqrt{19}\sqrt{19} = 19$ og $\sqrt{19^2} = 19$.

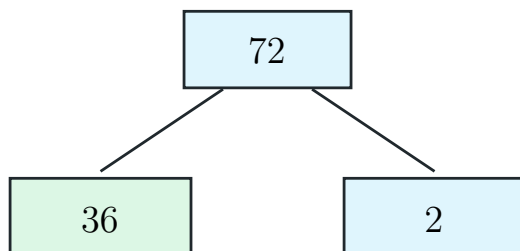
Einfaldaðu ferningsrót með þáttun

Þegar jákvæð heil tala er undir rótartákninu leitum við að stærstu ferningstölu sem gengur upp í hana. Skrifðu töluna sem margfeldi með þessari ferningstölu sem öðrum þættinum. Finndu síðan ferningsrót þess þáttar og skrifðu hana framan við rótina sem eftir stendur.

DÆMI Nákvæm einföldun

$$\begin{aligned}\sqrt{72} &= \sqrt{36 \cdot 2} = 6\sqrt{2}, \\ \sqrt{108} &= \sqrt{36 \cdot 3} = 6\sqrt{3}, \\ \sqrt{48}\sqrt{6} &= \sqrt{288} = \sqrt{144 \cdot 2} = 12\sqrt{2}.\end{aligned}$$

$6\sqrt{2}$ og $12\sqrt{2}$ eru nákvæm gildi. Tugabrot með endanlegum fjölda aukastafa gefa aðeins nálgun á þessum tveimur gildum.



$$\sqrt{72} = \sqrt{36} \cdot \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$$

36 er ferningstala og þáttur í 72.

Einfaldaðu rótina með þáttun

DÆMI Nákvæmt gildi fyrst, nálgun síðast

$$\sqrt{6}\sqrt{15} = \sqrt{90} = 3\sqrt{10} \approx 9,487.$$

Með deilingu fæst til dæmis

$$\frac{\sqrt{54}}{\sqrt{6}} = \sqrt{9} = 3, \quad \frac{\sqrt{18}}{\sqrt{72}} = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}.$$

Rætur og samlagning**DÆMI** Reglan nær ekki yfir summu eða mismun

$$\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7, \quad \sqrt{9 + 16} = 5.$$

Á sama hátt er $\sqrt{100} - \sqrt{36} = 4$, en $\sqrt{100 - 36} = 8$. Þú mátt sameina margfeldi og kvóta undir rót samkvæmt reglunum, en ekki summu eða mismun.

DÆMI Liðir með sömu rót eftir einföldun

$$\sqrt{18} + \sqrt{50} = 3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 8\sqrt{2}.$$

Nú má leggja saman stuðlana því báðir liðir innihalda sömu rót, $\sqrt{2}$. Þetta tengist sameiningu liða í 3. tíma.

Óþekktur þáttur eða nefnari

DÆMI Hvað á að koma í auða reitinn?

Látum q tákna óþekktu töluna.

$$\sqrt{8}q = \sqrt{40} \implies q = \frac{\sqrt{40}}{\sqrt{8}} = \sqrt{5}.$$

$$\sqrt{112} = q\sqrt{7} \implies q = \sqrt{\frac{112}{7}} = 4.$$

$$\sqrt{6} = \frac{q}{\sqrt{2}} \implies q = \sqrt{6}\sqrt{2} = 2\sqrt{3}.$$

$$\sqrt{5} = \frac{\sqrt{45}}{q} \implies q\sqrt{5} = \sqrt{45} \implies q = 3.$$

Í síðustu jöfnunni verður $q \neq 0$. Prófaðu með innsetningu í upphaflegu jöfnuna: $\sqrt{45}/3 = 3\sqrt{5}/3 = \sqrt{5}$.

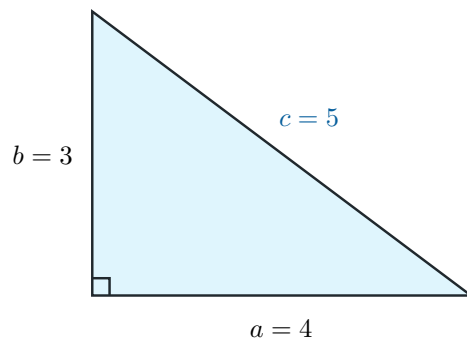
MUNDU: $\sqrt{x^2} = |x|$, ekki alltaf x . Strikin $|x|$ tákna **algildi**, það er fjarlægð frá núlli. Til dæmis er $|-6| = 6$. Reglan $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$ sem við notum hér gerir ráð fyrir $a, b \geq 0$. Við vinnum með rauntölur.

REGLA PÝÞAGÓRASAR

Þetta lærir þú: Að þekkja langhlið, finna óþekkta hlið og nota regluna við hornalínur og flatarmál.

Rétt horn er forsenda

Í rétthyrndum þríhyrningi er eitt hornið 90° . Hliðin á móti rétta horninu heitir **langhlið**; hinar tvær eru **skammhliðar**.



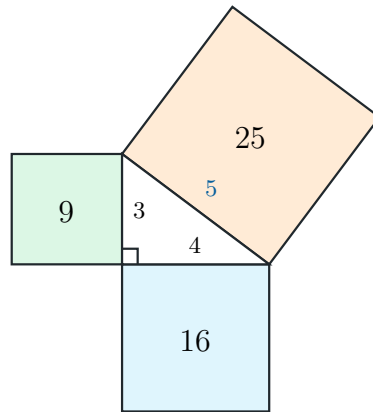
Langhliðin er á móti rétta horninu

REGLA PÝÞAGÓRASAR: Ef a, b eru skammhliðar og c langhlið, þá gildir

$$a^2 + b^2 = c^2.$$

Ferningur á langhlið hefur jafn mikið flatarmál og feringarnir á skammhliðunum samanlagt.

Í myndinni: $4^2 + 3^2 = 16 + 9 = 25 = 5^2$.



$$16 + 9 = 25$$

Hliðarlengdir þríhyrningsins eru 3, 4 og 5. Flatarmál feringanna eru 9, 16 og 25 feringseiningar.

DÆMI Langhliðin er óþekkt

Skammhliðar eru 12 cm og 16 cm. Þá er

$$c^2 = 12^2 + 16^2 = 400, \quad c = \sqrt{400} = 20 \text{ cm.}$$

Við leggjum feringana saman og tökum svo rót. Við leggjum ekki bara hliðarlengdirnar saman.

DÆMI Skammhliðin er óþekkt

Langhlið er 17 m og önnur skammhliðin er 8 m. Þá er

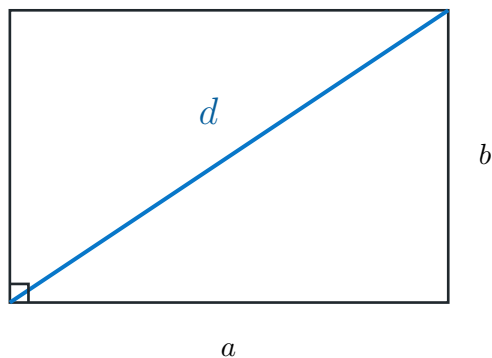
$$a^2 + 8^2 = 17^2 \implies a^2 = 289 - 64 = 225, \quad a = 15 \text{ m.}$$

Við drögum frá þegar skammhlið er óþekkt.

ATH.: Langhliðin er á móti rétta horninu, óháð því hvernig myndinni er snúið. Hún er alltaf lengsta hliðin. Neikvæð tala undir rót í lengdarreikningi bendir oft til þess að langhliðin hafi verið ranglega valin.

Hornalína í feringi eða rétthyrningi

Hornalína er strik sem tengir tvo hornpunkta marghyrnings sem eru ekki endapunktur sömu hliðar. Hún skiptir rétthyrningi í tvo rétthyrnda þríhyrninga.



Hornalína skiptir rétthyrningi í tvo þríhyrninga

DÆMI Hornalína með tugabrotslengdum

Rétthyrningur hefur hliðar 3,2 m og 5,1 m. Hornalínan er

$$d = \sqrt{3,2^2 + 5,1^2} = \sqrt{36,25} \approx 6,02 \text{ m.}$$

Í feringi með hlið h er $d = \sqrt{2h^2} = h\sqrt{2}$, því $h > 0$.

DÆMI Ummál gefið í stað annarrar hliðar

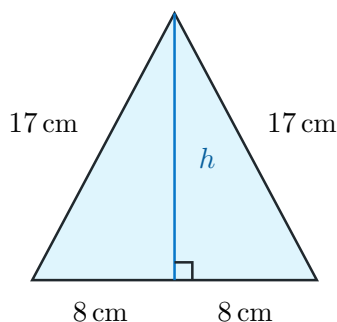
Rétthyrningur hefur ummál 46 cm og lengd 14 cm. Fyrst finnum við breiddina b :

$$2(14 + b) = 46 \implies 14 + b = 23 \implies b = 9.$$

Síðan fæst hornalínan $d = \sqrt{14^2 + 9^2} = \sqrt{277} \approx 16,64 \text{ cm.}$

Flatarmál jafnarma þríhyrnings

Í jafnarma þríhyrningi eru tvær hliðar jafnlangar og kallast þær armar. Hæð frá hornpunktinum milli armanna skiptir grunnlínunni í tvo jafn langa hluta. Þá má nota tvo rétthyrnda þríhyrninga.



Hæðin helmingar grunnlínuna

DÆMI Hæð fundin áður en flatarmál er reiknað

Armarnir eru 17 cm og grunnlínán 16 cm. Helmingur grunnlínunnar er 8 cm:

$$h = \sqrt{17^2 - 8^2} = 15 \text{ cm}, \quad F = \frac{gh}{2} = \frac{16 \cdot 15}{2} = 120 \text{ cm}^2.$$

Þegar hæðin er gefin**DÆMI** Finndu hálfa grunnlínuna fyrst

Jafnarma þríhyrningur hefur 10 m langa arma og 8 m hæð. Látum u vera hálfa grunnlínuna.

$$u^2 + 8^2 = 10^2 \implies u = 6 \text{ m}.$$

Öll grunnlínán er $g = 2u = 12 \text{ m}$ og flatarmálið

$$F = \frac{12 \cdot 8}{2} = 48 \text{ m}^2.$$

Ekki nota $u = 6$ sem alla grunnlínuna í flatarmálsformúlunni.

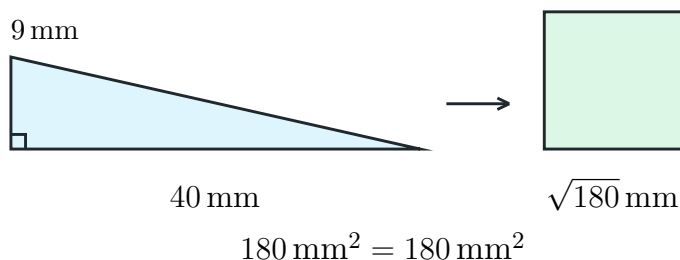
Frá þríhyrningi að jafn stórum ferningi**DÆMI** Tvær formúlur í réttri röð

Rétthyrndur þríhyrningur hefur langhlið 41 mm og aðra skammhlið 9 mm. Finna á hlið fernings með sama flatarmál.

SKREF 1 Hin skammhliðin er $b = \sqrt{41^2 - 9^2} = 40 \text{ mm}$.

SKREF 2 Flatarmál þríhyrningsins er $F = 9 \cdot 40/2 = 180 \text{ mm}^2$.

SKREF 3 Hlið ferningsins er $h = \sqrt{180} = 6\sqrt{5} \approx 13,42 \text{ mm}$.



Ólík lögun, sama flatarmál

Myndirnar eru í sama kvarða og hafa sama flatarmál, þótt þær hafi ólíka lögun.

MUNDU: Í flatarmálsformúlunni $F = gh/2$ verður h að vera hornrétt á grunnlínuna g . Hlið sem liggur á ská á myndinni er ekki endilega hæð þríhyrningsins.

REGLA PÝÞAGÓRASAR Í ORÐADÆMUM

Þetta lærir þú: Að finna rétta þríhyrninginn í aðstæðum, greina milliniðurstöðu frá lokasvari og reikna hæðarbreytingu.

Teiknaðu stærðfræðilíkan

Veldu þríhyrninginn sem tengir þekktar stærðir við óþekktu lengdina. Merktu rétta hornið. Reglan gildir aðeins þegar þetta horn er rétt.

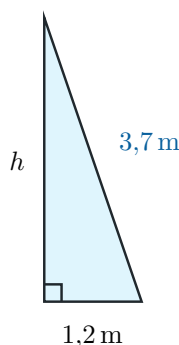
DÆMI Skástífa og stigi

Rétthyrndur rammi er 30 cm breiður og 40 cm hár. Skástífa milli gagnstæðra horna er langhlið:

$$\ell = \sqrt{30^2 + 40^2} = 50 \text{ cm.}$$

Stigi er 3,7 m langur. Fótur hans er 1,2 m frá lóðréttum vegg. Hæðin sem hann nær er skammhlið:

$$h = \sqrt{3,7^2 - 1,2^2} = 3,5 \text{ m.}$$



Stiginn er langhliðin

Við gerum ráð fyrir láréttu gólfi og lóðréttum vegg. Þau mynda rétt horn.

DÆMI Hornalína auglýsingaspjalds

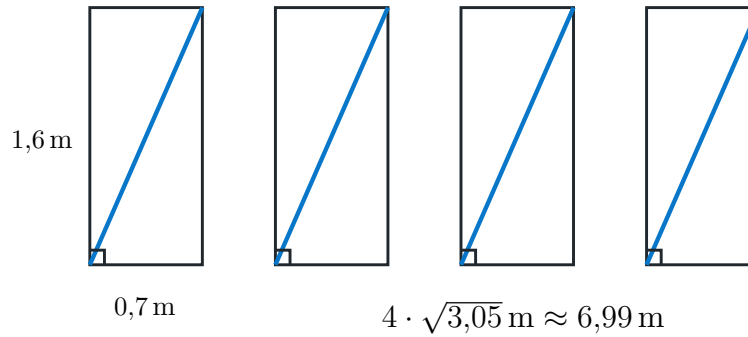
Auglýsingaspjald er 42 cm á breidd og 65 cm á hæð. Finna á fjarlægð milli gagnstæðra hornpunkta:

$$d = \sqrt{42^2 + 65^2} = \sqrt{5989} \approx 77,39 \text{ cm.}$$

Hornalínan er langhlið rétthyrnds þríhyrnings þar sem skammhliðarnar eru breidd og hæð spjaldsins.

DÆMI Fjórar eins skástífur

Smíða á fjóra rétthyrnda ramma, hvern 1,6 m háan og 0,7 m breiðan. Hver rammi fær eina skástífu milli gagnstæðra horna. Hver stífa er $\sqrt{1,6^2 + 0,7^2} = \sqrt{3,05}$ m. Samanlögð lengd er $4\sqrt{3,05} \approx 6,99$ m, án aukalengdar við skurð eða festingar. Námunðu eftir margföldunina.



Ein skástífa í hvern ramma

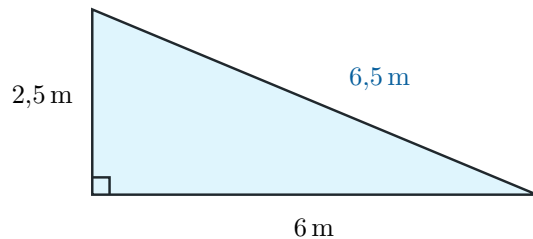
Útreikningur með reglu Pýþagórasar er stundum milliskref

DÆMI Tvær leiðir milli palla

Milli tveggja palla er 2,5 m hæðarmunur. Skábraut tengir þá og lárétta fjarlægðin milli enda hennar er 6 m. Lengd brautarinnar er langhlið:

$$\ell = \sqrt{2,5^2 + 6^2} = 6,5 \text{ m.}$$

Þjálfunarleið liggur upp 2,5 m lóðréttan stiga og síðan niður skábrautina. Heildarlengdin er $2,5 + 6,5 = 9$ m.



Heildarleiðin er stigi og skábraut

DÆMI Hornalína ferningslaga dúks

Hornalína ferningslaga dúks er 1,90 m. Ef hliðin er h , þá er

$$h^2 + h^2 = 1,90^2 \implies 2h^2 = 3,61 \implies h = \sqrt{1,805} \approx 1,34 \text{ m.}$$

Ekki deila hornalínunni með 2: almenna reglan er $h = d/\sqrt{2}$.

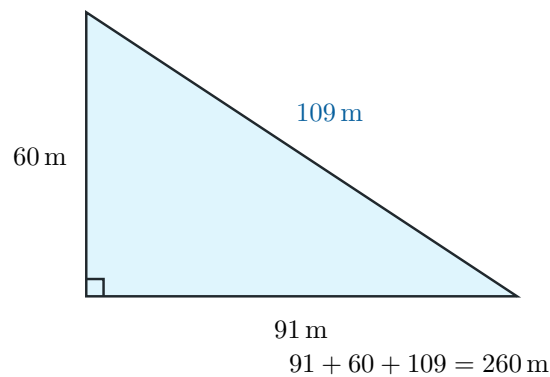
Heildarvegalengd

DÆMI Vélmenni ekur eftir hliðum þríhyrnings

Vélmenni ekur fyrst beint áfram, beygir síðan um 90° og ekur 60 m. Að lokum ekur það 109 m eftir beinni línu aftur á upphafsstað. Fyrsti leggurinn er

$$a = \sqrt{109^2 - 60^2} = 91 \text{ m.}$$

Heildarvegalengdin er $91 + 60 + 109 = 260$ m. Niðurstaða rötareikningsins er aðeins fyrsti leggurinn.

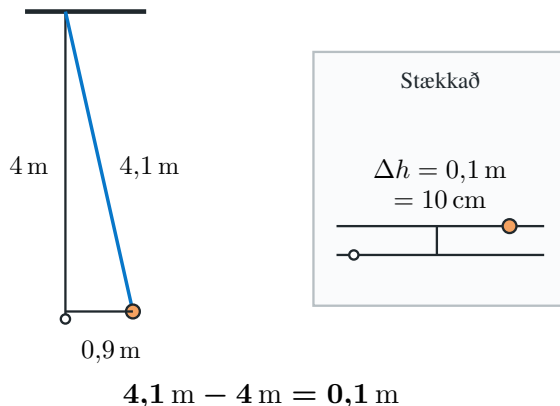


Þrír leggir leiðarinnar

Hversu mikið hækkar hangandi lampi?

DÆMI Lengd snúru og lóðrétt fjarlægð

Lampi hangir fyrst beint niður úr 4,1 m langri snúru. Hann er færður 0,9 m til hliðar og snúran er áfram bein og spennt. Festipunkturinn hreyfist ekki.



$$4,1 \text{ m} - 4 \text{ m} = 0,1 \text{ m}$$

Hækkun og lóðrétt fjarlægð eru ekki það sama

SKREF 1 Lóðrétt fjarlægðin frá festingu að lampanum er skammhliðin y :

$$y^2 + 0,9^2 = 4,1^2 \implies y^2 = 16 \implies y = 4 \text{ m}.$$

SKREF 2 Áður var lampinn 4,1 m neðan við festingu. Nú er hann 4 m neðan við hana. Hækkunin er því

$$\Delta h = 4,1 - 4 = 0,1 \text{ m} = 10 \text{ cm}.$$

Almennt, fyrir beina snúru með lengd L og lárétta færslu a , þar sem $0 \leq a \leq L$:

$$\Delta h = L - \sqrt{L^2 - a^2}.$$

ATH.: Rótin gefur hér nýju lóðréttu fjarlægðina frá festingu, ekki hækkunina. Lokaspurning orðadæmisins ræður því hvort bæta þarf við, draga frá eða leggja saman fleiri lengdir.

GÁTLISTI LOTUNNAR

Merktu við þegar þú getur útskýrt aðferðina og notað hana sjálfstætt.

1. tími · Ferningstölur og flatarmál

- ☐ Ég get reiknað ferning heiltölu, brots og tugabrots og greint áhrif sviga.
- ☐ Ég get reiknað flatarmál hringa, ferninga og litaðs svæðis og yfirborð tenings.

2. tími · Ferningsrætur og námundun

- ☐ Ég get útskýrt muninn á a^2 og $\sqrt{a}$ og prófað ferningsrót.
- ☐ Ég get námundað að tilteknum fjölda aukastafa eða markverðra tölustafa.

3. tími · Stæður og formúlur

- ☐ Ég get séð hvað er undir rót og slegið stæðuna rétt inn á vasareikni.
- ☐ Ég get sameinað liði með sömu rót, notað formúlu og reiknað breytingu á gildi.

4. tími · Einfaldar annars stigs jöfnur

- ☐ Ég get einangrað ferningslið og fundið báðar lausnir þegar þær eru til.
- ☐ Ég get valið leyfilega lausn í orðadæmi og prófað hana með innsetningu.

5. tími · Jöfnur áfram

- ☐ Ég get einfaldað $(kx)^2$, margfeldi og summur ferningsliða.
- ☐ Ég get sett upp jöfnu fyrir summu eða mismun flatarmála.

6. tími · Blönduð orðadæmi

- ☐ Ég get fundið hliðar, radíus, þvermál og ummál út frá viðeigandi gögnum.
- ☐ Ég get útskýrt hvernig hliðarlengd breytist þegar flatarmál margfaldast.
- ☐ Ég get einangrað óþekkta stærð í gefnu líkani og skráð rétta einingu.

7. tími · Rótareikningur

- ☐ Ég get margfaldað og deilt rótum og nefnt skilyrði reghanna.
- ☐ Ég get einfaldað ferningsrót með því að þátta töluna undir rótartákninu og gefið nákvæmt svar.
- ☐ Ég get fundið óþekkta þátt eða nefnara og prófað svarið.

8. tími · Regla Pýþagórasar

- ☐ Ég get greint langhlið og skammhliðar óháð því hvernig mynd snýr.
- ☐ Ég get fundið óþekkta hlið, hornalínu og hæð í viðeigandi þríhyrningi.
- ☐ Ég get tengt lengdarreikning við flatarmál og ummál.

9. tími · Regla Pýþagórasar í orðadæmum

- ☐ Ég get teiknað rétthyrndan þríhyrning sem lýsir aðstæðum orðadæmis.
- ☐ Ég get reiknað heildarlengd eða hæðarbreytingu eftir að óþekkt hlið er fundin.

HUGTÖK LOTUNNAR

Ferningstala

Tala sem fæst þegar heil tala er hafin í annað veldi, til dæmis $6^2 = 36$. Ferningur almennrar tölu a er margfeldið $a \cdot a$.

[Sjá 1. tíma.](#)

Minna en, stærra en og jafnt og

Þessi tákn eru notuð til að bera saman tölur eða gildi stæðna. Lestu alltaf frá vinstri til hægri.

- $<$ merkir **minna en**: $3 < 7$ er lesið „þrír eru minni en sjö“.
- $>$ merkir **stærra en**: $7 > 3$ er lesið „sjö eru stærri en þrír“.
- $=$ merkir **jafnt og**: $4 + 2 = 6$ segir að báðum megin sé sama gildi.

Minnishjálp: Opið á $<$ og $>$ snýr að stærri tölunni; oddurinn bendir á þá minni.

Táknin $\leq$ og $\geq$ merkja **minna en eða jafnt og** og **stærra en eða jafnt og**. Til dæmis merkir $a \geq 0$ að a sé núll eða jákvæð tala.

[Sjá 1. tíma.](#)

Flatarmál

Stærð tvívíðs flatar, mæld í ferningseiningum, til dæmis cm^2 . Ferningur: $F = h^2$. Rétthyrningur: $F = ab$.

[Sjá 1. tíma.](#)

Svæði milli tveggja hringja

Hér er átt við svæðið sem liggur innan stærri hrings en utan minni hrings. Hringirnir hafa sömu miðju. Svæðið verður eftir þegar minni hringurinn er tekinn úr þeim stærri.

[Sjá 1. tíma.](#)

Radíus

Radíus er strik frá miðju hrings að punkti á hringnum; einnig er orðið notað um lengd striksins. Radíus er oft táknaður með r . Flatarmál hrings er $F = \pi r^2$.

[Sjá 1. tíma.](#)

Þvermál

Strik milli tveggja punkta á hringferli sem liggur gegnum miðju hringsins; einnig lengd þess. Hér táknum við þvermál með p . Þvermál er tvöfaldur radíus: $p = 2r$.

[Sjá 1. tíma.](#)

Talan π

Hlutfall ummáls hrings og þvermáls hans. $\pi \approx 3,14159$. Notaðu π -hnapp í útreikningum.
[Sjá 1. tíma.](#)

Yfirborðsflatarmál

Samanlagt flatarmál allra ytri flata hlutar. Fyrir tening með brún h er það $6h^2$.
[Sjá 1. tíma.](#)

Ferningsrót

Ferningsrót tölu er talan sem er núll eða jákvæð og gefur upphaflegu töluna þegar hún er margfölduð með sjálfri sér. Til dæmis er $\sqrt{36} = 6$, því $6^2 = 36$. Neikvæðar tölur eiga sér ekki ferningsrót í rauntölum.
[Sjá 2. tíma.](#)

Algildi

Algildi segir hversu langt tala er frá núlli á talnalínu. Það skiptir ekki máli hvorum megin við núll talan er. Tölurnar -5 og 5 eru báðar fimm einingum frá núlli. Við skrifum tvö lóðrétt strík utan um töluna til að tákna algildi: $|-5| = 5$ og $|5| = 5$. Við lesum $|-5|$ sem „algildi mínus fimm“. Algildi er alltaf jákvætt eða núll; $|0| = 0$. Þetta skýrir regluna $\sqrt{x^2} = |x|$: ferningsrótin gefur alltaf niðurstöðu sem er jákvæð eða núll. Til dæmis er $\sqrt{(-5)^2} = \sqrt{25} = 5$.
[Sjá 2. tíma.](#)

Nákvæmt gildi og nálgun

$\sqrt{7}$ er nákvæmt gildi; 2,646 er námunduð nálgun þess. Táknið $=$ merkir jafnt og; $\approx$ merkir um það bil jafnt og.
[Sjá 2. tíma.](#)

Aukastafir

Tölustafir hægra megin við tugabrotsskemu. Talan 4,250 er skrifuð með þremur aukastöfum.
[Sjá 2. tíma.](#)

Markverðir tölustafir

Tölustafir sem lýsa nákvæmni tölu, taldir frá fyrsta staf sem er ekki núll. Í 0,00420 eru þrír: 4, 2 og síðasta 0.
[Sjá 2. tíma.](#)

Stuðull

Tala sem breyta eða stæða er margfölduð með. Í $7x^2$ og $7\sqrt{6}$ er stuðullinn 7.
[Sjá 3. tíma.](#)

Liðir með sömu rót

Liði má sameina með samlagningu eða frádrætti stuðla þegar rótin er sú sama eftir einföldun. Til dæmis er $2\sqrt{5} + 7\sqrt{5} = 9\sqrt{5}$. Stuðlarnir leggjast saman en rótin helst óbreytt.

[Sjá 3. tíma.](#)

Formúla

Jafna sem lýsir tengslum stærða. Í formúlunni $F = ab$ er flatarmál rétthyrnings táknað með F og hliðarlengdir hans með a og b .

[Sjá 3. tíma.](#)

Annars stigs jafna

Jafna sem má umrita þannig að allir liðir standi öðrum megin við jafnaðarmerkið og núll hinum megin. Eftir einföldun er hæsta veldi óþekktunnar 2 og stuðull þess liðar er ekki núll. Í þessu hefti leysum við jöfnur sem má umrita á formið $x^2 = k$.

[Sjá 4. tíma.](#)

Einangrun

Að framkvæma sömu leyfilegu aðgerð á báðum hliðum jöfnu þar til óþekkta stærðin eða tiltekinn liður stendur einn öðrum megin.

[Sjá 4. tíma.](#)

Lausn jöfnu

Gildi sem gerir jöfnuna sanna við innsetningu. Táknid $\pm$ stendur fyrir bæði plús og mínus: $x = \pm 3$ merkir $x = 3$ eða $x = -3$.

[Sjá 4. tíma.](#)

Ummál

Lengd útlínu flatar. Ferningur: $U = 4h$. Rétthyrningur: $U = 2(a + b)$. Mælt í lengdareiningum, ekki ferningseiningum.

[Sjá 6. tíma.](#)

Þáttur sem er ferningstala

Þegar tala er skrifuð sem margfeldi kallast tölurnar sem margfaldaðar eru saman þættir. Í $72 = 36 \cdot 2$ er 36 bæði þáttur í 72 og ferningstala. Því má skrifa $\sqrt{72} = \sqrt{36} \cdot \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$.

[Sjá 7. tíma.](#)

Rétthyrndur þríhyrningur

Þríhyrningur með eitt rétt horn, 90° . Regla Pýþagórasar gildir fyrir slíka þríhyrninga.

[Sjá 8. tíma.](#)

Langhlið

Hliðin á mótí rétta horninu í rétthyrndum þríhyrningi. Hún er lengsta hliðin.

[Sjá 8. tíma.](#)

Skammhliðar

Hliðarnar tvær sem mynda rétta hornið í rétthyrndum þríhyrningi.

[Sjá 8. tíma.](#)

Regla Pýþagórasar

Ef a, b eru skammhliðar og c er langhlið, þá er $a^2 + b^2 = c^2$.

[Sjá 8. tíma.](#)

Hornalína

Strik sem tengir tvo hornpunkta marghyrnings sem eru ekki endapunktur sömu hliðar. Í rétthyrningi með hliðarlengdir a og b er lengd hornalínunnar $d = \sqrt{a^2 + b^2}$.

[Sjá 8. tíma.](#)

Jafnarma þríhyrningur

Þríhyrningur með tvær jafnlangar hliðar sem kallast armar. Þriðja hliðin kallast grunnlína. Hæð frá hornpunktinum milli armanna skiptir grunnlínunni í tvo jafn langa hluta.

[Sjá 8. tíma.](#)

Hæð þríhyrnings

Strik frá hornpunkti þríhyrnings hornrétt á mótlæga hlið eða framlengingu hennar; einnig lengd striksins. Mótlæga hliðin er þá grunnlínán. Flatarmálið er $F = gh/2$, þar sem g er lengd grunnlínunnar og h samsvarandi hæð.

[Sjá 8. tíma.](#)

Hæðarbreyting

Ný hæð að frádreginni fyrri hæð, miðað við sama viðmið í bæði skiptin. Þegar lampi er færður til hliðar stýttist lóðrétta fjarlægðin frá festingunni að lampanum og lampinn hækkar.

[Sjá 9. tíma.](#)
